ВсОШ 2024, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

9.6. Высоты остроугольного треугольника ABC, в котором $AB < AC$, пересекаются в точке H, а O — центр описанной около него окружности Ω. Отрезок OH пересекает описанную около треугольника BHC окружность в точке X, отличной от O и H. Окружность, описанная около треугольника AOX, пересекает меньшую дугу AB окружности Ω в точке Y. Докажите, что прямая XY делит отрезок BC пополам. (*А. Терёшин*)

Первое решение. Пусть H' и X' — точки, симметричные точкам H и X относительно середины стороны BC соответственно (см. рис. 2). Тогда $HXH'X'$ — параллелограмм. Так как $\angle BX'C = \angle BH'C = \angle BHC = 180^\circ - \angle BAC$, точки X' и H' лежат на окружности Ω. При этом, поскольку $H'B \parallel CH \perp AB$, точка H' диаметрально противоположна точке A на этой окружности; следовательно, AH' проходит через O. Вспоминая, что $XO \parallel H'X'$, получаем $\angle AYX' = 180^\circ - \angle AH'X' = 180^\circ - \angle AOX = \angle AYX$; это и означает, что точки Y, X и X' лежат на одной прямой, делящей BC пополам.

Второе решение. Поскольку $\angle BHC = 180^\circ - \angle ABC$, окружность (BHC) симметрична окружности Ω относительно BC; пусть O' — центр окружности BHC, а M — середина BC. Тогда M — ещё и середина OO'.

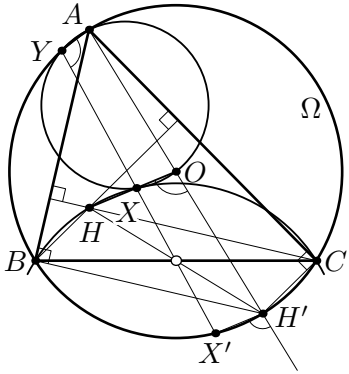


Рис. 2

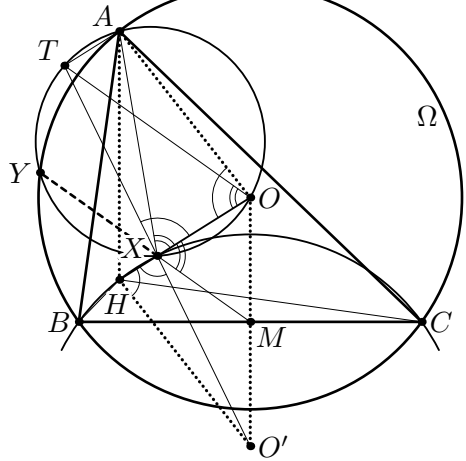


Рис. 3

Как известно, $AH = 2OM$ (это доказывается, например, с помощью гомотетии с центром в точке пересечения медиан треугольника ABC и коэффициентом -2). Поэтому $OO' = 2OM = AH$. Поскольку $OO' \perp BC \perp AH$, четырёхугольник $AHO'O$ — параллелограмм.

Пусть T — точка на луче $O'X$ такая, что $O'T = 2O'X$. Тогда $XT = O'X = O'H = AO$. Кроме того, из равнобедренности треугольника $O'XH$ получаем, что $\angle TXO = \angle O'XH = \angle O'HX = \angle AOX$, поэтому треугольники TXO и AOX равны. Значит, $\angle TOX = \angle AXO$.

Поскольку XM — средняя линия в треугольнике $O'TO$, получаем $\angle MXO = \angle TOX = \angle AXO$, то есть XO — биссектриса угла AXM. Но в окружности $(AXOY)$ имеем $OA = OY$, так что O — середина дуги AXY, а потому XO — внешняя биссектриса угла AXY. Отсюда и следует, что углы AXM и YXM смежные, то есть точки X, Y и M лежат на одной прямой.

Замечание. Приведём ещё несколько свойств конфигурации, которые могут оказаться полезными для решения (все обозначения взяты из решений выше).

Точки A и X' симметричны относительно прямой OH; в частности, $XA = XX' = 2XM$.

Можно указать ещё несколько точек, лежащих на окружно-

сти $(AOXY)$. Например, это точка пересечения отрезка AM с окружностью (BHC), а также точка, диаметрально противоположная точке O' в окружности $(BO'C)$.